

Lesson 2.

Computation - Grade 4

A. Warm up / Khởi động

Exercise 1. Find the result of: $12 \times 89 + 24 \times 5 + 12$.

Tính giá trị của: $12 \times 89 + 24 \times 5 + 12$.

- A) 1000 B) 1188 C) 1200 D) 1320 E) 2400

Exercise 2. How many even numbers lie between 2009 and 2303?

Có bao nhiêu số chẵn nằm giữa 2009 và 2303?

- A) 146 B) 147 C) 148 D) 294 E) 295

Exercise 3. Sophie rolled a die four times and scored a total of 23 points. How often did she roll a six?

Sophie tung một con xúc xắc 4 lần và được tất cả 23 điểm. Hỏi Sophie tung ra mặt sáu chấm bao nhiêu lần?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Exercise 4. Given that $\Delta + \Delta + 6 = \Delta + \Delta + \Delta + \Delta$. Which number should replace Δ ?

Biết rằng $\Delta + \Delta + 6 = \Delta + \Delta + \Delta + \Delta$. Số nào thích hợp điền vào Δ ?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

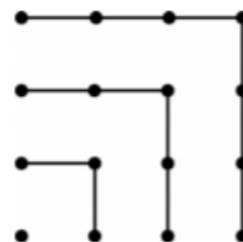
Exercise 5. In this picture we see that $1 + 3 + 5 + 7 = 4 \times 4$.

How big is $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 17 + 19$?

Trong hình sau ta thấy rằng $1 + 3 + 5 + 7 = 4 \times 4$

Vậy giá trị của $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 17 + 19$ bằng bao nhiêu?

- A) 10×10 B) 11×11 C) 12×12 D) 13×13 E) 14×14



B. Speed up / Tăng tốc

Exercise 6. What is the minimum number of digits that must be removed from the number 12323314 so that the resulting number is the same when read from either left to right or right to left?

Cần phải xóa đi bao nhiêu chữ số từ số 12323314 sao cho khi ta đọc số này từ trái sang phải hay từ phải sang trái thì đều được kết quả như nhau?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Exercise 7. Today is Sunday. Francis starts to read a book with 290 pages today. Sundays he reads 25 pages and on all other days he reads 4 pages, with no exception. Which day on the week he finish the book?

Hôm nay là Chủ Nhật. Francis bắt đầu đọc một quyển sách có 290 trang vào hôm nay. Vào các Chủ Nhật Francis đọc 25 trang và trong tất cả các ngày còn lại cậu ấy đọc 4 trang, không có trường hợp ngoại lệ nào. Hỏi thứ mấy trong tuần cậu ấy đọc xong quyển sách?

- A) Sunday B) Friday C) Tuesday D) Wednesday E) Thursday

Exercise 8. In a dance group there are 25 boys and 19 girls. Every week 2 more boys and 3 more girls join the group. After how many weeks will there be the same number of boys as girls in the dance group?

Trong một nhóm nhảy có 25 bạn nam và 19 bạn nữ. Mỗi tuần nhóm nhảy lại có thêm 2 bạn nam và 3 bạn nữ. Hỏi sau bao nhiêu tuần thì số bạn nam và nữ trong nhóm nhảy đó bằng nhau?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

Exercise 9. A farmer has 30 cows, some chickens and no other animals. The total number of chickens legs is equal to the total number of cow legs. How many animals does the farmer have?

Một người nông dân có 30 con bò, một và con gà và không còn loài động vật nào khác. Tổng số chân gà bằng tổng số chân bò. Hỏi người nông dân có tất cả bao nhiêu con vật?

- A) 60 B) 90 C) 120 D) 180 E) 240

Exercise 10. Hans began a chain – email. He sent an email to his friend Peter, who sent it on to 2 more people. Each person that receives the email should sent it to 2 more people. After 3 rounds $1 + 2 + 4 = 7$ people have received the email. How many people have received the email after 5 rounds?

Hans bắt đầu một chuỗi gửi thư. Cậu ấy gửi thư cho Peter, sau đó Peter gửi thư đó cho 2 người bạn nữa. Cứ mỗi người nhận được thư sẽ gửi nó cho thêm 2 người khác. Sau 3 lượt thì có $1 + 2 + 4 = 7$ người nhận được thư. Hỏi có tất cả bao nhiêu người nhận được thư sau 5 lượt gửi?

- A) 15 B) 16 C) 31 D) 33 E) 63

C. Challenge / Thử thách

Exercise 11. The rooms in a hotel are numbered with three digit numbers each. The first digit determines the floor and the last two digits the number of the room on each floor; e.g. room 125 is on the 1st floor, room number 25. The hotel has 5 floors (from 1 to 5) and 35 rooms on each floor. How often does the digit 2 appear in all room numbers of the hotel?

Các phòng ở một khách sạn được đánh số bởi 3 chữ số. Chữ số đầu tiên cho biết số tầng và hai chữ số còn lại cho biết thứ tự của phòng trên tầng đó; ví dụ, phòng 125 thì nằm ở tầng 1 và là phòng thứ 25. Khách sạn có 5 tầng (từ tầng 1 đến tầng 5) và 35 phòng ở mỗi tầng. Hỏi chữ số 2 xuất hiện mấy lần khi đánh số phòng ở khách sạn này?

- A) 60 times B) 65 times C) 95 times D) 100 times E) 105 times

Exercise 12. A secret agent wants to crack a six digit code. He knows that the sum of the digits in the even positions is equal to the sum of the digits on the odd positions. Which of the following numbers is the code?

Một đặc vụ bí mật muốn phá một mã số gồm 6 chữ số. Anh ấy biết rằng tổng các chữ số ở vị trí chẵn bằng tổng các chữ số ở vị trí lẻ. Hỏi trong các số dưới đây số nào là một mã cần tìm?

- A) 81**61 B) 7*727* C) 4*4141 D) 12*9*8 E) 181*2*

Exercise 13. In a multiplication of a three-digit number with a single-digit number $PPQ \times Q = RQ5Q$; P, Q and R represent different digits. $P + Q + R = ?$

Trong một phép nhân số có 3 chữ số với một số có một chữ số $PPQ \times Q = RQ5Q$; P, Q và R là các chữ số khác nhau. Hỏi tổng $P + Q + R$ bằng bao nhiêu?

- A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 20

Exercise 14. Jen wrote down all of the numbers from 1 – 100 one after the other in a table with 5 columns. A part of a table is shown. Her brother cut out a piece of the table and erased some of the numbers. Which of the following could this piece have been?

Jen viết ra tất cả các số từ 1 đến 100 vào một bảng với 5 cột. Một phần của bảng như hình bên. Em trai của Jen cắt ra một phần của bảng và xóa đi một vài số. Hỏi hình nào dưới đây có thể là một phần của bảng trên?

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- A)

	43			
		48		

 B)

		58		
	52			

 C)

			69	
	72			

 D)

	81			
	86			

 E)

	90			
			94	

Exercise 15. Paul wanted to multiply a number by 301, but forgot to include the zero and multiplied by 31 instead. His answer was 372. What should his answer have been?

Paul muốn nhân một số với 301, tuy nhiên lại quên chữ số 0 nên đã nhân với số 31 và thu được kết quả là 372. Hỏi kết quả mà ban đầu mà Paul phải nhận được là bao nhiêu?

- A) 3010 B) 3612 C) 3702 D) 3720 E) 30720

Exercise 16. Numbers are to be built using only the digits 1, 2, 3, 4 and 5 in such a way that each digit is only used once in each number. How many of these numbers will have the following property:

- The first digit is divisible by 1;
- The first two digits make a number which is divisible by 2;
- The first three digits make a number which is divisible by 3;
- The first four digits make a number which is divisible by 4;
- Five digits make a number which is divisible by 5. *

Các số được viết từ các chữ số 1, 2, 3, 4 và 5 sao cho mỗi chữ số chỉ được sử dụng đúng một lần. Có bao nhiêu số được tạo ra như vậy và thỏa mãn các tính chất sau:

- Chữ số đầu tiên chia hết cho 1.
- Hai chữ số đầu tiên tạo ra một số chia hết cho 2;
- Ba chữ số đầu tiên tạo ra một số chia hết cho 3;
- Bốn chữ số đầu tiên tạo ra một số chia hết cho 4;
- Năm chữ số tạo ra một số chia hết cho 5.

A) It's not possible B) 1 C) 2 D) 5 E) 10

D. Star of hope / Ngôi sao hi vọng

Exercise 17. Railey collects pictures of famous sports people. Each year she collects as many pictures as she did in the previous two years. In 2020 she had 60 photos and this year 2021 she has 96. Which year did Railey start collecting picture?

Railey sưu tầm tranh của người nổi tiếng. Mỗi năm số lượng tranh cô ấy có bằng tổng số tranh cô ấy có trong hai năm trước đó. Vào năm 2020, Railey có 60 bức tranh và năm 2021 cô ấy có 96 bức. Hỏi Railey bắt đầu sưu tầm tranh vào năm nào?

Answer:

Exercise 18. In an island, men and women wear the same sort of shoes. Each man has a left foot that is two sizes bigger than the right foot. Each woman has a left foot that is one size bigger than the right foot. However, shoes are only sold in pairs of the same size. To save money some friends decide to buy shoes together. After putting on their new shoes two shoes are left over – one of size 36 and one of size 45. What is the minimum number of people in that group?

Trên một hòn đảo, nam và nữ đi cùng một loại giày. Mỗi người đàn ông có chân trái lớn hơn chân phải hai cỡ. Mỗi người phụ nữ có chân trái lớn hơn chân phải một cỡ. Tuy nhiên, giày chỉ được bán theo cặp với cùng kích cỡ. Để tiết kiệm tiền, một vài người tạo thành một nhóm và cùng nhau đi mua giày. Sau khi đi giày thì thấy có hai chiếc giày bị thừa ra – một chiếc cỡ 36 và một chiếc cỡ 45. Hỏi ít nhất nhóm đó bao nhiêu người?

Answer:

Exercise 19. In order to decide who will get the last piece of Leni's birthday cake, five children play a game. Leni, Sara, Hannes, Petra and Arno stand in this order, clockwise direction: WISH – YOU – HAVE – A – HAPPY – BIRTHDAY! For each syllable one child is counted and whoever is counted at BIRTHDAY is out. They continue this until only one child is left. Leni can choose who starts. Who does she have to choose if she wants Arno to get the piece of cake?

Để quyết định xem ai là người được ăn miếng bánh sinh nhật của Leni cuối cùng, 5 bạn đã chơi một trò chơi. Leni, Sara, Hannes, Petra và Arno đứng theo thứ tự, theo chiều kim đồng hồ đọc to các từ: WISH – YOU – HAVE – A – HAPPY – BIRTHDAY! Mỗi bạn sẽ đọc một từ và bạn nào đọc

thứ BIRTHDAY sẽ bị loại. Trò chơi tiếp tục cho đến khi chỉ còn một bạn trong vòng tròn. Leni có thể chọn người bắt đầu. Hỏi Leni sẽ phải chọn ai nếu cô ấy muốn Arno là người được ăn miếng bánh?

Answer:

Exercise 20. Lily and her friends add together the day and the month of their birthdays. They each get the answer 35, but no two have the same birthday. What is the maximum number of friends Lily has?

Lily và bạn của cô ấy cộng tất cả ngày sinh và tháng sinh của họ. Các bạn được kết quả là 35, và không có hai bạn nào có cùng sinh nhật. Hỏi Lily có nhiều nhất bao nhiêu bạn?

Answer: